Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií

Typografie a publikování – 2. projekt

Sazba dokumentů a matematických výrazů

2026 Jan Černoch (xcernoj00)

Úvod

V této úloze vysázíme titulní stranu a ukázku matematického textu, v němž se vyskytuje Věta 1, a Definice 2, nebo rovnice (7) na straně 1. Pro vytvoření těchto odkazů použijeme kombinace příkazů `\label`, `\ref`, `\eqref` a `\pageref`. Před odkazy patří nezlomitelná mezera. Text zvýrazníme příkazem `\emph`. Pro LaTeXové příkazy (s obráceným lomítkem) použijeme `\verb`.

Titulní strana je vysázena prostředím `titlepage`. Nadpis je v optickém středu s využitím *zlatého řezu* probraného na přednášce. Na titulní straně jsou tři různé velikosti písma a mezi dvojicemi řádků textu je řádkování se zadanou velikostí 0,5 em a 0,8 em[1].

1 Matematický text

Symboly číselných množin sázíme makrem `\mathbb`, kaligrafická písmena makrem `\mathcal`. Pozor na tvar i sklon řeckých písmen: srovnejte `\rho` a `\varrho`. Konstrukce `${}$` nebo `\mbox{}` zabrání zalomení výrazu.

Pro definice a věty slouží prostředí definovaná příkazem `\newtheorem` z balíku *amsthm*. Tato prostředí obracejí význam `\emph`: zvýrazňuje se v nich písmem v základním řezu. Značka konce důkazu je `\qed`.

1.1 Monoidy

Monoid je algebraická struktura s jednou binární operací, která je *asociativní* a má *jednotkový prvek*.

Definice 1. *Uspořádaná trojice $\mathcal{M} = (M, \cdot, u)$ se nazývá* monoid*, když M je množina, $u \in M$ je její prvek, $\cdot : M \times M \to M$ je binární operace a pro každé $x, y, z \in M$ jsou splněny následující podmínky:*

$$u \cdot x = x, \tag{1}$$

$$x \cdot u = x, \tag{2}$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z. \tag{3}$$

Ukážeme, že každý monoid má jen jeden jednotkový prvek.

Věta 1. *Nechť $\mathcal{M}$ je monoid a nechť u, u' jsou jeho jednotkové prvky. Pak $u = u'$.*

Důkaz: Podle (2) platí $u \cdot u' = u$ a zároveň podle (1) $u \cdot u' = u'$. Celkem tedy $u = u'$.

Příklady monoidů:

- $(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon)$, kde Σ je abeceda, $\cdot$ je operace zřetězení a ε je prázdné slovo,
- $(\mathbb{N}, +, 0)$, nezáporná celá čísla se sčítáním a nulou,
- $(A^A, \circ, \mathrm{id}_A)$, zobrazení na pevně dané množině A se skládáním a identitou.

[1] Použijte správnou velikost mezery mezi číslem a jednotkou.

1.2 Homomorfismus

Homomorfismus monoidů zachovává jednotkový prvek i binární operaci.

Definice 2. *Nechť $(M, \cdot, u)$ a $(M', \bullet, u')$ jsou monoidy, $f : M \to M'$ je zobrazení, v němž $f(u) = u'$ a pro každé $x, y \in M$ je $f(x \cdot y) = f(x) \bullet f(y)$. Potom f se nazývá* homomorfismus *monoidů.*

2 Rovnice

Pro zarovnání rovností a nerovností pod sebe použijeme vhodné prostředí. Velikost závorek a svislých čar je potřeba přizpůsobit jejich obsahu, k tomu slouží modifikátory `\left` a `\right`.

$$\lim_{p\to 0} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\frac{1}{n}} \tag{4}$$

Zde vidíme, jak se vysází proměnná určující limitu v běžném textu: $\lim_{m\to\infty} f(m)$. Podobně je to i s dalšími symboly jako $\bigcup_{N\in\mathcal{M}} N$ či $\sum_{i=1}^{m} x_i^2$. S vynucením méně úsporné sazby příkazem `\limits` budou vzorce vysázeny v podobě $\lim\limits_{m\to\infty} f(m)$ a $\sum\limits_{i=1}^{m} x_i^2$. Složitější matematické formule sázíme mimo plynulý text pomocí prostředí `displaymath`.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2 \tag{5}$$

$$\sum_{X\subseteq U} (-1)^{|X|} \left| \bigcap X \right| = 0 \tag{6}$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx = \int_a^b f(y)\,dy \tag{7}$$

Nezapomeňte rovnice, na které se odkazujete, označit vhodným jménem pomocí `\label`

3 Matice

Pro sázení matic se používá prostředí `array` a závorky s výškou nastavenou pomocí `\left`, `\right`.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$$

Prostředí `array` lze úspěšně využít i jinde, například na pravé straně následující rovnosti.

$$B_n = \begin{cases} 1, & \text{pro } n = 0 \\ \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k, & \text{pro } n \geq 1 \end{cases}$$

Jestliže sázíme jen levou složenou závorku, pak za párovým `\right` místo závorky píšeme tečku.